高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

授業プリント 地図や地理情報システム　授業プリント 生徒用

地図と地理情報システム｜地図の図法・GIS・地形図の読図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：地図の図法 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 中学校で、緯度と経度、時差の求め方、メルカトル図法・正距方位図法の特徴を学んでいる。
- 比例式を立てて解くこと、cm・m・km の単位の換算ができる。
- 地球儀を使って、2地点を結ぶ最短の道すじをひもで確かめたことがある。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：ハザードマップ HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. おもな地図の図法について、何が正しく表され何がゆがむのかを説明し、目的に応じて図法を選ぶことができる。
2. 縮尺と等高線の決まりを使って、地形図から実際の距離・面積・標高差・傾斜を読み取ることができる。
3. 主題図の種類とデータの性質（絶対値か相対値か）の対応を理解し、GIS を使って複数の情報を重ね合わせて地域の課題を考えることができる。

導入 球面を平面にすることはできるか

みかんの皮をむいて机の上に平らに広げようとすると、どこかが裂けたり重なったりしてしまう。地球も同じで、球面である地表を平面の地図に表すと、距離・面積・角度・方位のすべてを同時に正しく表すことはできない。そこで地図は、目的に合わせて「何を正しく表し、何のゆがみを受け入れるか」を選んでつくられている。この選び方が図法である。

- 地球儀：距離・面積・角度・方位をほぼ正しく表せるが、持ち運びにくく、世界全体を一度に見渡せない。
- 地図：平面なので見渡しやすく持ち運びやすいが、必ずどこかにゆがみがある。
- 地図を読むときは「この地図は何が正しく、何がゆがんでいるか」を最初に確かめる。

定義 おもな地図の図法

図法は、地図上で正しく表される性質によって、正角図法（角度が正しい）・正積図法（面積が正しい）・正距図法（特定の点からの距離が正しい）・正方位図法（特定の点からの方位が正しい）などに分けられる。

使える条件・注意

- メルカトル図法：正角図法。経線と緯線が直交する直線で、2地点を結ぶ直線は経線と一定の角度で交わる等角航路になるため、海図に使われてきた。高緯度ほど距離・面積が拡大される。
- サンソン図法・モルワイデ図法：正積図法。分布図など面積の比較が必要な地図に使われる。サンソン図法は低緯度のゆがみが小さく、モルワイデ図法は高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。
- グード図法（ホモロサイン図法）：サンソン図法（低緯度）とモルワイデ図法（高緯度）を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させて大陸の形のゆがみを小さくした正積図法。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。中心と任意の地点を結ぶ直線は最短経路（大圏航路）を表し、航空図に使われる。外周の円は中心の対蹠点（地球の反対側の点）を表す。

- 大圏航路：地球の中心を通る平面と地表との交線（大円）に沿った経路で、2地点間の最短経路。
- 等角航路：経線と常に同じ角度で交わる経路。方位を一定に保って進めばよいが、最短経路ではない。

定理・公式 縮尺と地図上の長さ・面積

国土地理院が発行する地形図には、2万5千分の1と5万分の1などがある。2万5千分の1地形図では、地図上の 1 cm は実際の 250 m にあたる。等高線は、2万5千分の1地形図では主曲線（細い線）が 10 m ごと・計曲線（太い線）が 50 m ごと、5万分の1地形図では主曲線が 20 m ごと・計曲線が 100 m ごとに引かれる。

$$\text{実際の距離} = \text{地図上の長さ} \times n, \qquad \text{実際の面積} = \text{地図上の面積} \times n^2$$

使える条件・注意

- 縮尺が $\dfrac{1}{n}$ の地図であること（n を縮尺の分母という）
- 単位をそろえて計算する（1 m＝100 cm、1 km＝1000 m、1 km² ＝ 1000000 m²）
- 分母 n が小さいほど大縮尺（狭い範囲を詳しく表す）、大きいほど小縮尺

導出 面積が縮尺の分母の2乗倍になる理由

導出

1. 縮尺 $\frac{1}{n}$ の地図では、地図上の長さ a は実際には na、長さ b は実際には nb になる。
2. 地図上の長方形の面積は ab、実際の長方形の面積は $na \times nb = n^2ab$。
3. したがって、実際の面積は地図上の面積の n^2 倍になる。どんな形も小さな長方形の集まりと考えれば同じことがいえる。
4. 例：2万5千分の1地形図で 1 cm² の区画は、実際には $250\ \mathrm{m} \times 250\ \mathrm{m} = 62500\ \mathrm{m}^2$ である。

導出 経度 15° で 1 時間の時差が生じる理由／メルカトル図法で高緯度が拡大される理由

時差も図法のゆがみも、地球が「回転する球」であることから導かれる。理由がわかれば、数値を暗記しなくても自分で計算できる。

導出

1. 地球は 24 時間で 1 回（360°）自転するので、1 時間あたり $360^\circ \div 24 = 15^\circ$ 回転する。
2. 太陽が南中する時刻は、経度が 15° 東にずれるごとに 1 時間早くなる。各国は基準とする経線（標準時子午線）の南中時刻をもとに標準時を決めるので、標準時子午線の経度差 15° ごとに 1 時間の時差が生じる。
3. 一方、緯度 φ の緯線の長さは赤道の長さの $\cos\varphi$ 倍である（緯度 60° では赤道の半分）。
4. メルカトル図法では、すべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くので、緯度 φ では東西方向に $\frac{1}{\cos\varphi}$ 倍に引きのばされる。正角を保つために南北方向も同じ倍率でのばすので、面積は $\frac{1}{\cos^2\varphi}$ 倍に拡大される（緯度 60° では 4 倍）。

定義 主題図と地理情報システム（GIS）

地形・道路・土地利用など地表のようすを総合的に表した地図を一般図、特定のテーマについての統計や分布を表した地図を主題図という。主題図は、表したいデータの性質に合った表現方法を選ぶ必要がある。地理情報システム（GIS）は、位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみである。

使える条件・注意

- 階級区分図：割合・密度・一人あたりの値などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す。人口などの絶対値を表すと、面積の広い地域ほど目立ってしまい誤解を生む。
- 図形表現図：人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す。
- ドットマップ：絶対値の分布を、1つの点が一定の数量を表す点の数と位置で表す。
- 等値線図：気温・降水量・標高など、連続して変化する値の等しい地点を線で結んで表す。
- 流線図：人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す。

- GIS では、道路・建物・土地利用・人口などのデータをテーマごとの層（レイヤー）として重ね合わせる。
- 位置を測る GNSS（全球測位衛星システム。アメリカ合衆国の GPS や日本の準天頂衛星システム「みちびき」など）や、人工衛星・航空機から地表を観測するリモートセンシングが、GIS のデータを支えている。
- 国土地理院の「地理院地図」では、地形図・空中写真・土地の成り立ちなどの情報を重ねて見ることができる。

例題 例題1　時差の計算

日本の標準時子午線は東経 135° である。東京が 1 月 10 日午前 9 時のとき、標準時子午線が西経 75° の都市ニューヨークは何月何日の何時か。ただし、サマータイムは考えない。

ヒント：経度差 → 時差（÷15） → どちらが進んでいるか（東ほど進む）の順で考える。

よくある誤り	正しい考え方
経度差を 135−75＝60° とする	東経と西経にまたがるときは経度を足す
ニューヨークの方が 14 時間進んでいるとする	東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を越えない比べ方では、東経の日本の方が進んでいる

例題 例題2　地形図から距離・標高差・傾斜を読み取る

2万5千分の1地形図で、地点 A は標高 150 m の計曲線上にあり、地点 B は A から高い方へ数えて 4 本目の主曲線上にある（計曲線もふくめて数える）。A と B の間は地図上で 2 cm であった。(1) A と B の実際の水平距離、(2) B の標高、(3) A から B への平均の傾き（水平距離 100 m あたり何 m 上るか）を求めよ。

ヒント：縮尺 → 水平距離、等高線の間隔 → 標高差、標高差÷水平距離 → 傾き。

よくある誤り	正しい考え方
主曲線の間隔を 20 m として 230 m とする	20 m 間隔は5万分の1地形図。縮尺で間隔が変わる
2×25000＝50000 m とする	地図上の長さは cm なので 50000 cm ＝ 500 m

例題 例題3　主題図の選択と GIS の重ね合わせ

ある市が、食料品店まで遠く、高齢者の割合が高い地区を探し、移動販売車の巡回ルートを決めたいと考えている。(1) 地区ごとの「高齢者の割合」を表すのに適した主題図は何か。(2) この分析で GIS を使うとき、どのような情報（レイヤー）を重ね合わせればよいか。

ヒント：データが絶対値か相対値かで主題図を選ぶ。GIS では「どの条件」を「どの層」で表すかを考える。

板書案 板書案

① 図法	② 地形図	③ 主題図・GIS
球面→平面：必ずゆがむ	実際の距離＝地図上の長さ×n	相対値（割合・密度）→ 階級区分図
メルカトル：正角・等角航路が直線・海図	実際の面積＝地図上の面積×n^2	絶対値 → 図形表現図・ドットマップ
高緯度ほど拡大（1/cosφ 倍、面積は $1/\cos^2\varphi$ 倍）	1/25000：1 cm＝250 m	連続量（気温）→ 等値線図
サンソン・モルワイデ・グード：正積・分布図	主曲線 10 m・計曲線 50 m（1/25000）	移動 → 流線図
正距方位：中心からの距離と方位・大圏航路・航空図	主曲線 20 m・計曲線 100 m（1/50000）	GIS：レイヤーを重ねて分析
経度 15° ＝ 時差 1 時間（東ほど進む）	間隔せまい＝急、広い＝ゆるやか	GNSS：位置を測る／リモートセンシング：上空から観測
	尾根：低い方へ張り出す／谷：高い方へ食い込む	

まとめ まとめ

- 地図は必ずゆがむので、目的に応じて正角・正積・正距・正方位などの図法を選ぶ。メルカトル図法は等角航路が直線、正距方位図法は中心からの大圏航路が直線になる。
- 経度 15° で 1 時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。
- 縮尺 1/n の地図では、実際の距離は n 倍、面積は n^2 倍。等高線の間隔は縮尺によって決まっている。
- 主題図はデータの性質で選ぶ（相対値は階級区分図、絶対値は図形表現図など）。GIS はレイヤーを重ねて地域の課題を分析する道具である。

確認 確認問題

1. 2万5千分の1地形図で 6 cm の長さは、実際には何 m か。

解答

2. 中心からの距離と方位が正しく表され、航空図に使われる図法は何か。

解答

3. 都道府県別の人口密度を色の濃淡で表すのに適した主題図は何か。

解答

HS-GEOG-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））